



Referencias y normas

Marco conceptual, bibliografía y normas del proyecto

«Vive la aventura de descubrir el poder de tus emociones»

Proyecto: EMO-AVENTURA · Isla Emociones 3D

Repositorio: github.com/Michaelpob/Emo-aventura

Sitio: michaelpob.github.io/Emo-aventura/

Versión del documento: 1.0

Fecha: Septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Propósito del documento
2. Marco conceptual del proyecto
 - 2.1 Emociones básicas y función adaptativa
 - 2.2 Regulación emocional
 - 2.3 Evaluación cognitiva
 - 2.4 Activación conductual
 - 2.5 Exposición y aprendizaje inhibitorio
 - 2.6 Asco y asco moral
 - 2.7 Frustración
 - 2.8 Atención plena y calma
 - 2.9 Aprendizaje social y emocional (SEL)
 - 2.10 Juegos serios, motivación y diseño
3. De la teoría a la mecánica: trazabilidad por isla
4. Referencias bibliográficas
 - Referencias técnicas
5. Normas técnicas y estándares aplicados
6. Normas de accesibilidad
7. Normas de contenido y diseño pedagógico
8. Normas de uso en aula y en casa
9. Privacidad y protección de datos
10. Normas de desarrollo y control de versiones
11. Licencias y créditos de terceros
12. Limitaciones y advertencias

1. Propósito del documento

Este documento reúne:

- el **marco conceptual** en el que se apoya el diseño de cada isla y su trazabilidad hasta la mecánica de juego;
- las **referencias** consultadas;
- y las **normas** que el proyecto se compromete a cumplir: de contenido, de accesibilidad, técnicas, de uso educativo y de tratamiento de datos.

Nota para la entrega formal: los datos bibliográficos (año, volumen, páginas) deben verificarse en la fuente original antes de imprimir la memoria del proyecto. Aquí se citan por su valor de referencia conceptual.

2. Marco conceptual del proyecto

2.1 Emociones básicas y función adaptativa

El juego parte de la idea de que **ninguna emoción es mala**: cada una cumple una función (Ekman, 1992). El miedo prepara para protegerse, el enojo para defender un límite, el desagrado para poner distancia, la tristeza para asimilar una pérdida y pedir compañía, la frustración señala un obstáculo, y la calma permite recuperar. Por eso **ninguna isla propone eliminar la emoción**, sino reconocerla y decidir qué hacer con ella.

2.2 Regulación emocional

El modelo de proceso de la regulación emocional (Gross, 1998, 2015) ordena las estrategias según el momento en que actúan: selección y modificación de la situación, **despliegue atencional**, **cambio cognitivo** (reevaluación) y **modulación de la respuesta**. Las herramientas que el jugador recoge corresponden explícitamente a estas familias, y el juego pregunta la **intensidad al entrar y al salir** de cada isla para hacer visible el efecto de la estrategia usada (reevaluación).

2.3 Evaluación cognitiva

La intensidad de una emoción depende de cómo se valora la situación y los recursos propios (Lazarus y Folkman, 1984). Las mecánicas de comprobación (el Miedo) y de reencuadre (la Frustración, el Desagrado) trabajan justo esa valoración.

2.4 Activación conductual

En la tristeza se aplica el principio de la activación conductual: **la acción precede a la motivación**, y las tareas pequeñas y graduadas recuperan el refuerzo natural (Martell, Dimidjian y Herman-Dunn, 2010).

2.5 Exposición y aprendizaje inhibitorio

El Nivel 2 del Miedo aplica exposición gradual y con control del jugador: se acerca, comprueba y descubre que la predicción temida no se cumple, principio central del aprendizaje inhibitorio (Craske et al., 2014).

2.6 Asco y asco moral

El desagrado tiene una raíz sensorial (lo que puede contaminar) y una extensión social y moral (Rozin y Fallon, 1987; Haidt, McCauley y Rozin, 1994), con diferencias individuales grandes. De ahí las dos decisiones de diseño de la isla: **no hay respuestas correctas** en la identificación, y el rechazo se dirige siempre a una **conducta**, nunca a una persona.

2.7 Frustración

La frustración surge cuando se interrumpe la vía hacia una meta esperada (Amsel, 1992). La isla la convierte en un medidor visible y ofrece estrategias concretas (parar, dividir en pasos pequeños, pedir ayuda) en lugar de premiar el aguantar.

2.8 Atención plena y calma

La isla de la Calma se apoya en prácticas de atención al momento presente —respiración y escucha atenta— como forma de bajar la activación fisiológica (Kabat-Zinn, 1990).

2.9 Aprendizaje social y emocional (SEL)

La estructura general responde a las competencias de autoconciencia, autorregulación, conciencia social, habilidades de relación y toma responsable de decisiones (CASEL, 2020), cuyo impacto en contextos escolares está respaldado por meta-análisis (Durlak et al., 2011). En el ámbito hispanohablante se toma como referencia la propuesta de educación emocional de Bisquerra (2003).

2.10 Juegos serios, motivación y diseño

El diseño se apoya en: la teoría de la autodeterminación aplicada a videojuegos —autonomía, competencia y vínculo— (Ryan, Rigby y Przybylski, 2006); los principios de diseño de juegos para el aprendizaje (Mayer, 2014); la teoría de la carga cognitiva, que justifica mostrar **una sola instrucción a la vez** (Sweller, 1988); y el concepto de flujo, que orienta el ajuste de dificultad (Csikszentmihalyi, 1990).

3. De la teoría a la mecánica: trazabilidad por isla

Isla	Constructo psicológico	Mecánica que lo encarna	Referencia principal
Miedo · Bosque	Exposición gradual, autorregulación fisiológica	Linterna con batería: correr la gasta, respirar la recarga	Craske et al. (2014)
Miedo · Casa	Comprobación de la predicción temida	Mantener la mirada hasta que la sombra revela lo real	Craske et al. (2014); Lazarus y Folkman (1984)
Enojo	Inhibición de respuesta (go / no-go), modulación de la respuesta	Esperar a que la roca se enfríe; no tocar las chispas; respiración 4-4-4-4	Gross (2015)
Desagrado · Cuevas	Autoconciencia emocional y variabilidad individual	Clasificar 24 estímulos en desagrado / indiferente / agrado, sin respuestas correctas	Rozin y Fallon (1987)
Desagrado · Espejo	Conciencia interoceptiva y discriminación emocional	Elegir las señales corporales del desagrado entre distractores de otras emociones	Ekman (1992); Haidt et al. (1994)

Isla	Constructo psicológico	Mecánica que lo encarna	Referencia principal
Tristeza	Activación conductual y defusión de pensamientos	Seis tareas que devuelven impulso; los pensamientos se van al moverse	Martell et al. (2010)
Frustración · Torre	Tolerancia a la frustración y estrategias de afrontamiento	Medidor de frustración + parar / paso corto / pedir ayuda	Amsel (1992); Lazarus y Folkman (1984)
Frustración · Valle	Refuerzo tras el esfuerzo	Recoger orbes saltando, con combo	Csikszentmihalyi (1990)
Calma	Atención plena, respiración, escucha	Exhalar para aquietar el lago; quedarse quieto para escuchar las voces	Kabat-Zinn (1990)
Global	Reevaluación cognitiva	Intensidad al entrar → estrategia → intensidad al salir, registrada en el perfil	Gross (1998); Gross y John (2003)

4. Referencias bibliográficas

(formato APA 7.ª edición)

Amsel, A. (1992). *Frustration theory: An analysis of dispositional learning and memory*. Cambridge University Press.

Bisquerra Alzina, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1), 7–43.

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2020). *CASEL's SEL framework: What are the core competence areas and where are they promoted?* CASEL. <https://casel.org>

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., y Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. *Behaviour Research and Therapy*, 58, 10–23.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., y Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3–4), 169–200.

Granic, I., Lobel, A., y Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. *American Psychologist*, 69(1), 66–78.

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271–299.

Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26.

Gross, J. J., y John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348–362.

- Haidt, J., McCauley, C., y Rozin, P. (1994). Individual differences in sensitivity to disgust: A scale sampling seven domains of disgust elicitors. *Personality and Individual Differences*, 16(5), 701–713.
- Kabat-Zinn, J. (1990). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. Delacorte Press.
- Lazarus, R. S., y Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.
- Martell, C. R., Dimidjian, S., y Herman-Dunn, R. (2010). *Behavioral activation for depression: A clinician's guide*. Guilford Press.
- Mayer, R. E. (2014). *Computer games for learning: An evidence-based approach*. MIT Press.
- Rozin, P., y Fallon, A. E. (1987). A perspective on disgust. *Psychological Review*, 94(1), 23–41.
- Ryan, R. M., Rigby, C. S., y Przybylski, A. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. *Motivation and Emotion*, 30(4), 344–360.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.

Referencias técnicas

- Mozilla Developer Network. (s. f.). *Web Audio API*.
https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Audio_API
- three.js. (s. f.). *three.js documentation*. <https://threejs.org/docs/>
- Vite. (s. f.). *Vite guide*. <https://vitejs.dev/guide/>
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C.
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

5. Normas técnicas y estándares aplicados

Ámbito	Norma / criterio	Cómo se cumple
Lenguaje	ECMAScript 2022, módulos ES	Sin transpiladores ni <i>polyfills</i> innecesarios
Compatibilidad	Navegadores con WebGL 2 y Web Audio	Chrome/Edge 100+, Firefox 100+, Safari 15+
Rendimiento	60 fps objetivo, mínimo 30 fps	Escalado dinámico de resolución, <code>InstancedMesh</code> , <i>pooling</i> de partículas
Peso	Carga inicial contenida	<code>three</code> en <i>chunk</i> propio y cacheable; sin archivos de audio ni texturas externas
Responsive	Desde 360 px de ancho	Encuadre 3D que reserva las franjas del HUD; carteles compactos en pantallas bajas
Entrada	Ratón, teclado y táctil	Toda acción de arrastre tiene alternativa de toque simple
Persistencia	<code>localStorage</code>	Sin <i>cookies</i> , sin sesiones de servidor
Publicación	Sitio estático	GitHub Pages desde <code>/docs</code> en <code>main</code>

6. Normas de accesibilidad

Referencia: **WCAG 2.2, nivel AA** (W3C, 2023). Compromisos concretos:

1. **Contraste** de texto $\geq 4.5:1$ y de elementos de interfaz $\geq 3:1$.
 2. **Tamaño de texto** legible (cuerpo ≥ 16 px) y áreas táctiles ≥ 44 px.
 3. **El color nunca es la única señal**: siempre acompaña un icono o un texto.
 4. **Audio prescindible**: botón de silencio siempre visible y **todo sonido tiene su nombre escrito** en pantalla (por ejemplo, los seis sonidos de la caverna del Desagrado, con botón de repetir).
 5. **Sin sobresaltos**: ningún sonido entra de golpe a volumen alto; no hay destellos rápidos ni parpadeos (prevención de crisis fotosensibles).
 6. **Movimiento reducible**: opción *Reducir movimiento* en el menú de pausa, que también respeta `prefers-reduced-motion` del sistema.
 7. **Alternativa al arrastre**: cualquier acción que se haga arrastrando se puede hacer con un toque o clic simple (criterio *Dragging Movements*).
 8. **Sin límite de tiempo** donde no es parte esencial del juego; y siempre se puede pausar.
 9. **Lectura en voz alta opcional** en los mensajes de cierre, activada por el propio jugador (nunca automática).
 10. **Ninguna acción irreversible** sin posibilidad de reintento.
-

7. Normas de contenido y diseño pedagógico

1. **Ninguna emoción se presenta como mala**. Cada isla explica su función.
 2. **Regular no es dejar de sentir**. Se practican estrategias, no supresión.
 3. **Nada resta**. Sin *game over*, sin vidas, sin puntos negativos: las decisiones del jugador producen consecuencias visibles, nunca castigo.
 4. **Sin respuestas correctas** en las fases de identificación: lo que cada persona siente no se evalúa.
 5. **Rechazo a la conducta, nunca a la persona**. En la Isla del Desagrado ningún contenido señala a personas, grupos, culturas, comidas ni orígenes; los estímulos son conductas o situaciones.
 6. **Sin crudeza**. Estética caricaturesca, *low-poly* y colores saturados; nada de sangre, vómito explícito ni imágenes repulsivas. El desagrado se sugiere con iconos y animación.
 7. **Una instrucción a la vez**. La guía dice qué hacer ahora y, en el mismo sitio, qué acaba de pasar (carga cognitiva contenida).
 8. **Lenguaje**: español neutro, tuteo, frases cortas, sin tecnicismos innecesarios; el vocabulario psicológico se introduce con un ejemplo.
 9. **Transferencia a la vida real**: cada isla cierra con una versión de un minuto de la estrategia o con un compromiso pequeño, que queda guardado.
 10. **Edad**: contenidos pensados para 13 años en adelante.
-

8. Normas de uso en aula y en casa

1. **Acompañamiento recomendado**. El juego funciona solo, pero su valor aumenta si alguien adulto conversa después sobre lo jugado.

2. **Voluntariedad.** Nadie debe ser obligado a compartir sus respuestas de identificación; son personales.
3. **No es una evaluación.** No se puntúa al estudiante ni se compara entre compañeros.
4. **No es terapia ni diagnóstico.** Ver §12.
5. **Sesiones cortas.** 10–20 minutos por isla; conviene repartir la aventura en varias sesiones.
6. **Salida sin coste.** Quien se sienta incómodo puede salir con **ESC** → **Salir al mapa** en cualquier momento y sin perder el progreso.
7. **Derivación.** Si durante la actividad aparece un malestar significativo o una situación de riesgo, se seguirá el protocolo del centro y se derivará al servicio de orientación o al profesional correspondiente.
8. **Equidad de acceso.** El juego funciona en teléfonos de gama media y no requiere instalación ni cuenta; se recomienda proveer auriculares en aula.

9. Privacidad y protección de datos

- **No se recoge ningún dato personal.** No hay registro, ni correo, ni cuentas.
- El **nombre y avatar** los elige el jugador y pueden ser un apodo; se guardan **solo en su dispositivo**.
- **Todo el progreso vive en `localStorage`** del navegador (`emo-aventura-state`, `emotion-islands-player`, `emotion-islands-progress`, `emoaventura.desagrado`). **Nada se envía a ningún servidor:** el proyecto no tiene backend ni analítica.
- **Sin cookies** de seguimiento ni de terceros.
- **Borrado:** limpiar los datos del sitio en el navegador elimina todo el progreso de forma inmediata e irreversible.
- **Uso en aula:** si se usan equipos compartidos, conviene borrar los datos del sitio al terminar la sesión para que el siguiente estudiante empiece limpio.
- **Investigación:** si se quisieran recoger datos para un estudio, haría falta consentimiento informado (y de los tutores legales en menores de edad), aprobación del comité correspondiente y un mecanismo de exportación explícito, que **hoy no existe** en la aplicación.

10. Normas de desarrollo y control de versiones

1. **Sin dependencias nuevas** salvo justificación: solo `three` en tiempo de ejecución.
2. **Contenido separado de la lógica:** los textos viven en archivos propios por isla, para que se puedan editar sin tocar el código.
3. **Comentarios y nombres en español**, describiendo la intención (por qué), no la sintaxis.
4. **Cada isla libera lo suyo:** `dispose()` debe dejar la escena sin geometrías, materiales, temporizadores ni escuchadores vivos.
5. **No degradar lo existente:** un cambio en una isla no puede alterar otra; las utilidades compartidas se amplían con valores por defecto compatibles.
6. **Verificación antes de publicar:** compilación limpia y recorrido completo de la isla tocada en escritorio y en teléfono (ver Manual de administrador, §13).
7. **Ramas:** trabajo en `feat/*`, `fix/*` o `checkup/*`; a producción por avance recto (`--ff-only`) sobre `main`.
8. **Cada publicación** incluye el `/docs` recompilado correspondiente.

11. Licencias y créditos de terceros

Componente	Licencia	Uso
three.js	MIT	Motor 3D
Vite	MIT	Empaquetado y servidor de desarrollo
Playwright	Apache-2.0	Pruebas automatizadas (solo desarrollo)
Emojis	Fuentes del sistema operativo	Iconos de interfaz y marcadores de <i>assets</i>

- **Audio:** 100 % sintetizado con Web Audio API dentro del proyecto; **no se usa ninguna grabación de terceros**, por lo que no hay licencias musicales implicadas.
- **Gráficos:** todas las geometrías y texturas se generan por código (primitivas de three.js y `canvas`); no se incorporan modelos ni imágenes de terceros.
- **Licencia del proyecto:** pendiente de definir por la autoría. Mientras tanto, el repositorio es privado en cuanto a reutilización: consultar antes de redistribuir.

12. Limitaciones y advertencias

1. **EMO-AVENTURA no es una intervención clínica.** No diagnostica, no trata y no sustituye la atención psicológica profesional. Es material educativo de apoyo.
2. **No hay evidencia de eficacia propia todavía.** El diseño se apoya en literatura publicada, pero el juego **no ha sido evaluado empíricamente**; cualquier afirmación de eficacia requeriría un estudio con grupo control.
3. **El progreso es local:** se pierde al cambiar de dispositivo o al borrar los datos del navegador.
4. **Requisitos gráficos:** en equipos muy antiguos sin WebGL 2 el juego puede no arrancar.
5. **Assets provisionales:** parte de los recursos visuales y sonoros de la Isla del Desagrado son marcadores generados por código, pensados para ser sustituidos (ver Manual de administrador, §16).
6. **Contenido sensible:** aunque se ha cuidado que nada resulte repulsivo o angustiante, algunas escenas (oscuridad, burlas, comida en mal estado) pueden remover a alguien; por eso siempre se puede salir sin coste.